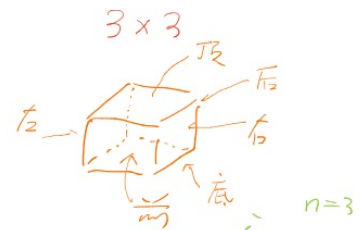


黑板

LA 2995 立方体成像

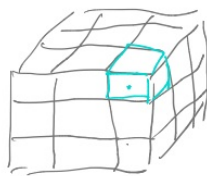
3 0 前 1 左 2 后 3 右 4 顶 5 底
 .R. YYR .Y. RYY .Y. .R.
 GRB YGR BYG RBY GYB GRB
 .R. YRR .Y. RRY .R. .Y.



通过扫描(拍照)

顶视图的下边界对应于前视图的上边界
 底视图上边界 对应于前视图的下边界
 不同颜色代表不同颜色

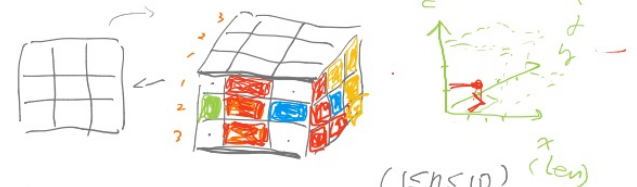
- 表示没有立方体(可以省略), 表示一定不存在立方体.



循环
删除
不需要

n , 字符 RGB.

面: k
 i, j



有 $n \times n \times n$ 的立方体

有一些立方体已经缺失.

剩下的立方体不一定连通

每个立方体重 1g, 涂上颜色(单一)

给出前, 左, 后, 右, 顶, 底,

判重量

(比较复杂的模拟算法)

(考虑三维立方体中, 有多少块是存在的, 计算它们的重量)

$REP(i, n) REP(k, 6) REP(j, n) view[k][i][j],$



for (int i=0; i<=n; i++)

for (int k=0; k<=6; k++)

for (int j=0; j<=n; j++)

view[k][i][j] = head-char;

UVA La 3401

有 n 种颜色的立方体, 每个面(face)涂有一种颜色, 尽量少的面重涂, 使得所有立方体相同.

颜色, 尽量少的面重叠, 使得所有立方体相同。

条件: 两个立方体相同的含义是=

存在一种旋转方式, 使得两个立方体, 相对面的颜色相同。

机器人有一个盒子 姿态 (pose) 姿态相同

盒子 6 个面, 标号 1~6

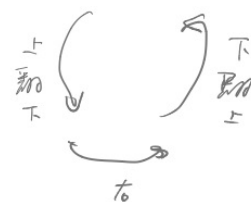
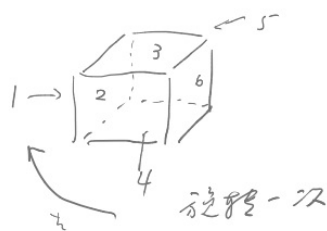
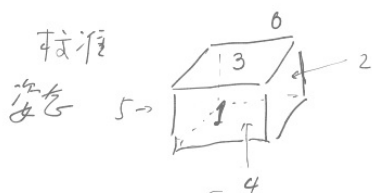
选择一个面, 作为 "顶面", 在剩下的面中, 选一个作为 "正面". 这样的话, 这个立方体的其它面可以唯一确定. 有 $6 \times 4 = 24$

每种姿态对应一个全排列 P

$P[i] \Rightarrow$ 表 i 所对应的值。

1 2 3 4 5 6
正面 右面 顶面 后面 左面 前面

1, 2, 3, 4, 5, 6 24



)

宏定义

#define

#define const int MAXN=100;

for 宏定义

#define _for(i,a,b) for(int i=(a); i<=(b); i++)

_for(i,0,N)

例: vector<int> b;

_for(i,1,b.size())

#define _rep(i,a,b) for(int i=(a); i<=(b); i++)

_rep(i,1,100);

dfs, bfs) 遍历时要使用新的坐标变量

$x = a[i].x;$

$y = a[i].y;$

请注意

千万不要使 $xx = \dots$
 $yy = \dots$

编译器会报错

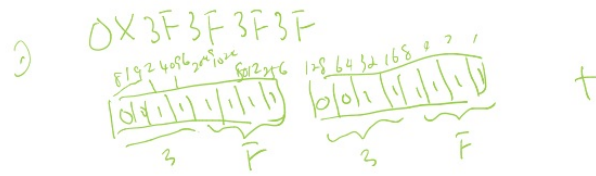
在 DevC++ 中不会

而且竞赛或者其编译器要报错

因为使用可能头文件, 在这些

头文件中, 有一个变量定义 yy .

大又件 7, 10-1 支 2 义 yf.



② 1e5 1e9